Система формирования отчётности

Сквозной пример

Синтетические требования, общая архитектурная модель, два представления решения и результаты проверок.

Содержание

Часть I. Исходные требования к системе отчётности 2

- Назначение и границы . . . 2
- Требования . . . 2
- Данные . . . 3

Часть II. Синтетический корпоративный контекст 4

- Корпоративный контекст . . . 4
- Правила контекста . . . 5

Часть III. Ожидаемый результат архитектурного проектирования 6

- Реестр требований и уточнений — A-01 . . . 6
- Каталог данных и матрица потоков — A-02 . . . 6
- Каталог систем и матрица интеграций — A-04 . . . 9
- Структурированная архитектурная модель — A-06 . . . 11
- Реестр решений и отчёт проверок — A-07 . . . 12

Все системы, правила и числовые характеристики заданы для примера. Части I и II содержат независимые исходные сведения: потребности проектируемой системы и существующий корпоративный контекст. Ожидаемый результат приведён отдельно в части III; это предложение архитектуры, а не источник требований. Вводных достаточно для данного сценария; уточняющий диалог не моделируется.

Часть I. Исходные требования к системе отчётности

Назначение и границы

Аналитик просматривает продажи по подразделениям за выбранный день, скачивает сводку в CSV и передаёт её назначенному внешнему получателю. Система работает во внутреннем тестовом контуре и имеет обычную критичность; персональных данных нет.

В проект входят получение и хранение данных, формирование сводки и её передача. Существующие корпоративные системы и платформы описаны в части II. Разработка этих активов и физической инфраструктуры в проект не входят.

Требования

ID	Требование
R-01	Получать новые продажи в течение дня. Целевая задержка появления продажи в отчётности — не более минуты при штатной работе; при сбое или паузе по R-06 действует порядок восстановления, а минутная задержка временно не применяется
R-02	Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00; закончить обновление до 06:15. Справочник должен быть доступен до начала обработки продаж
R-03	Хранить продажи за последние 30 календарных дней, включая текущий день, по UTC. С начала нового дня продажи вне окна не попадают в отчёты; из рабочего хранилища они удаляются до 00:05 UTC. Повторно доставленные продажи старше окна не сохраняются. После восстановления устаревшие продажи удаляются до открытия пользовательского доступа. Повторная доставка продажи с тем же номером не создаёт дубль. Дату продажи задаёт источник
R-04	Аналитик выбирает день в пределах 30-дневного окна хранения и видит подразделения с продажами: наименование, количество продаж и общую сумму. При отсутствии продаж выводится пустая сводка. Запрос даты вне окна отклоняется с сообщением о допустимом диапазоне
R-05	Скачивать сводку в CSV с колонками «Дата», «Подразделение», «Количество продаж», «Сумма». Файл рассчитывается на момент запроса и при пустой сводке содержит только заголовок
R-06	При сбое получения продаж сохранять уже полученные данные и показывать состояние обработки и время последней успешной обработки. Не терять продажи, ожидающие обработки; при неизвестном подразделении приостановить обработку, показать причину и уведомить эксплуатацию. Эксплуатация исправляет справочник; после этого обработка продолжается с ранее не обработанной продажи. Исправление и обработка накопившихся продаж завершаются не позднее 4 часов с начала сбоя
R-07	Аналитик передаёт сводку в CSV назначенной внешней системе. Пользователь видит подтверждение приёма внешним получателем или статус «Передача не подтверждена»; автоматические повторы не требуются
N-01	До 5 000 продаж за день, 20 подразделений и 10 одновременных аналитиков. Целевое время ответа сводки или CSV — не более 5 секунд
N-02	Пользовательский сервис доступен в рабочие дни с 08:00 до 18:00 на уровне 99,5%. Целевое восстановление — до 4 часов, допустимая потеря данных — до 24 часов

ID	Требование
N-03	Продажи и сводка содержат конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений; справочник и состояние загрузки — внутренние служебные данные. Каждый пользовательский запрос разрешён только сотруднику с подтверждённой ролью «Аналитик»

Продажи неизменяемы после передачи; исправления и возвраты в примере не рассматриваются. Историческая загрузка до первого запуска не требуется. Разные запросы могут включать новые продажи, поэтому ранее открытая сводка и более поздний CSV могут отличаться. Все суммы заданы в одной условной валюте. Даты и расписания заданы по UTC. Для восстановления требуются резервные копии сроком на 7 суток; 30-дневное ограничение относится к рабочему набору. После восстановления пользователь не должен видеть продажи вне текущего окна.

Данные

Набор	Содержание
Данные о продажах	Уникальный номер продажи, дата, код подразделения и сумма
Справочник подразделений	Код и наименование подразделения; коды и названия стабильны в пределах 30-дневного окна
Данные отчётности	Сохранённые продажи, справочник и служебное состояние загрузки
Сводный отчёт	Дата, наименование подразделения, количество продаж и общая сумма
Состояние загрузки	Состояние обработки и время последней успешной обработки
Подтверждение передачи	Результат приёма внешним получателем и номер подтверждения; возвращается пользователю, отдельно не сохраняется
Результат проверки доступа	Разрешение на запрос и роль сотрудника; не сохраняется в БД отчётности

Часть II. Синтетический корпоративный контекст

Корпоративный контекст

Система продаж, система учёта подразделений, корпоративный брокер Apache Kafka, система корпоративного доступа, платформа PostgreSQL, система передачи отчётов и внешняя система-получатель уже существуют. Технологический и бизнес-прокси также доступны. Наличие брокера и платформы БД само по себе не обязывает использовать их: выбор должен следовать требованиям и обязательным правилам. Протоколы и порты в каталоге — характеристики предоставленных интерфейсов.

Система или платформа	Доступная возможность	Протокол	Порт
Система продаж	Публикует каждую завершённую продажу в корпоративный брокер	Kafka поверх TLS	9093
Корпоративный брокер сообщений	Использует Apache Kafka; доступен издателю и загрузчику. Хранит события не менее 7 суток; повторная доставка возможна	Kafka поверх TLS	9093
Система учёта подразделений	Предоставляет полный справочник к 05:45, содержащий подразделения всех передаваемых продаж	HTTPS	443
Система корпоративного доступа	Выполняет двухфакторную аутентификацию (2FA), проверяет пользовательскую сессию, факт второго фактора и роль. Вход выполняется существующей корпоративной страницей. При недоступности проверки запрос отклоняется	HTTPS	443
Платформа PostgreSQL	Позволяет создать отдельную логическую БД для нового приложения и разграничить права чтения и записи сервисных учётных записей. Поддерживает заданный объём, ежедневные резервные копии и восстановление в рамках N-02	PostgreSQL поверх TLS	5432
Система передачи отчётов	Принимает CSV и возвращает подтверждение внешнего приёма. Имеет обычный канал для общедоступных данных и защищённый канал для конфиденциальных данных: клиентский сертификат и проверка разрешённого получателя. Оба канала работают по HTTPS	HTTPS	443
Внешняя система-получатель	Принимает отчёт только от корпоративной системы передачи по согласованному защищённому интерфейсу	HTTPS	443
Технологический прокси	Обязательный выход из контура для внутренних приложений с рабочими часами; HTTPS (HTTP поверх TLS) до прокси на порту 443; метод HTTP CONNECT создаёт туннель к получателю. Внутри проходит отдельный сквозной TLS с клиентским сертификатом системы передачи; прокси не расшифровывает полезную нагрузку	HTTPS	443
Бизнес-прокси	Выход для приложений, обслуживающих клиентов 24/7; два независимых узла, автоматическое переключение, доступность 99,99%; поддерживает тот же защищённый туннель	HTTPS	443

Система или платформа	Доступная возможность	Протокол	Порт
Платформа приложений	Позволяет запускать независимые сервисы, хранить секреты и выполнять задачи по расписанию	HTTPS	443

У издателя есть право записи в поток продаж; новому потребителю может быть предоставлено чтение. Источник справочника доступен только на чтение. Брокер хранит события для повторного получения; подтверждение обработки возможно после надёжного сохранения продажи. Учётные данные выдаются платформой и в документах отсутствуют.

Правила контекста

ID	Правило
SEC-01	Все соединения защищены TLS; протоколы и порты берутся из каталога выше
SEC-02	Сервис формирования отчётности проверяет доступ для каждого пользовательского запроса; браузер не обращается к источникам или БД напрямую
SEC-03	Права сервисов ограничены их назначением; пользовательские сессии и содержимое отчётов не записываются в журналы
SEC-04	Сводка разрешена к передаче только назначенной внешней системе. Для её класса выбирается защищённый канал с клиентским сертификатом и проверкой получателя; обычный канал не допускается
SEC-05	Доступ пользователя к персональным, клиентским и иным данным требует 2FA. Для данного примера это относится и к финансовой сводке без персональных данных; сессия без подтверждённого второго фактора отклоняется
SEC-06	Любой запрос и передача данных за пределы контура проходят через корпоративный прокси; прямой выход запрещён. Это относится также к ответам и служебным данным внешнего обмена
SEC-07	Для приложений, обслуживающих клиентов 24/7, обязателен отказоустойчивый бизнес-прокси; для остальных — технологический. Профиль приложения определяется требованиями, а не наличием доступного прокси
SEC-08	Персональные, клиентские и критические данные при передаче за пределы контура шифруются либо передаются по защищённому каналу IPsec. В данном контексте конфиденциальные финансовые данные также требуют этой защиты; HTTPS с TLS и сквозным клиентским сертификатом удовлетворяет требованию шифрования
ARCH-01	При соответствии требованиям переиспользуются готовые корпоративные сервисы, брокер и платформа БД; новая платформа требует отдельного обоснования
ARCH-02	Дневная загрузка отделяется от обслуживания пользовательских запросов
VIEW-01	Системы и сервисы в логическом представлении — Application Component; хранимые данные — Data Object; передача — Flow, чтение и запись — Access. В техническом представлении ПО СУБД — System Software; направленная Association показывает инициатора обращения

Исключений нет. Загрузка по расписанию сама по себе не требует брокера сообщений.

Все правила контекста обязательны; исключений не предусмотрено. Неполные вводные и отрицательные сценарии проверяются отдельно от этого полного примера.

Часть III. Ожидаемый результат архитектурного проектирования

Этот результат подготовлен по исходным требованиям и корпоративному контексту из частей I и II. Это ручной эталон возможного архитектурного предложения, по которому можно проверять будущий продукт; он не утверждает, что решение уже создано ИИ или согласовано архитектором. Предлагаемые технологии и внутренние компоненты являются выводом из требований и доступных активов, а не готовым ответом во вводных. Машиночитаемая модель хранится отдельно в репозитории.

Реестр требований и уточнений — A-01

Последовательность обработки соответствует FR-01–FR-05 основного BRD. Проектируются два сервиса: загрузка данных и формирование отчётности. Внешние системы и платформы переиспользуются; логическая БД отчётности создаётся на существующей платформе PostgreSQL. Пользователь — сотрудник с ролью «Аналитик».

Требование	Подтверждающий фрагмент BRD	Где учтено
R-01	«Получать новые продажи в течение дня»	Поток через брокер в загрузчик
R-02	«Получать полный справочник подразделений каждый день в 06:00»	Обращение загрузчика к системе учёта подразделений
R-03	«Повторная доставка продажи с тем же номером не создаёт дубль»	Проверка номера и сохранение в БД
R-04	«видит подразделения с продажами»	Чтение данных и подсчёт итогов
R-05	«Файл рассчитывается на момент запроса»	Формирование CSV сервисом отчётности
R-06	«состояние загрузки и время последней успешной обработки»	Служебные сведения в БД и пользовательском ответе
R-07	«назначенной внешней системе»	Защищённый канал через систему передачи отчётов
N-01	«не более 5 секунд»	Целевой показатель; требует испытаний
N-02	«Целевое восстановление — до 4 часов»	Платформа БД и будущие эксплуатационные проверки
N-03	«Каждый пользовательский запрос разрешён»	Обращение к системе корпоративного доступа, проверка роли и второго фактора по SEC-05

Вводные достаточны для проектирования примера; открытых вопросов и принятых допущений нет. Согласование архитектором не моделируется.

Каталог данных и матрица потоков — A-02

Диаграмма потоков данных — A-03.

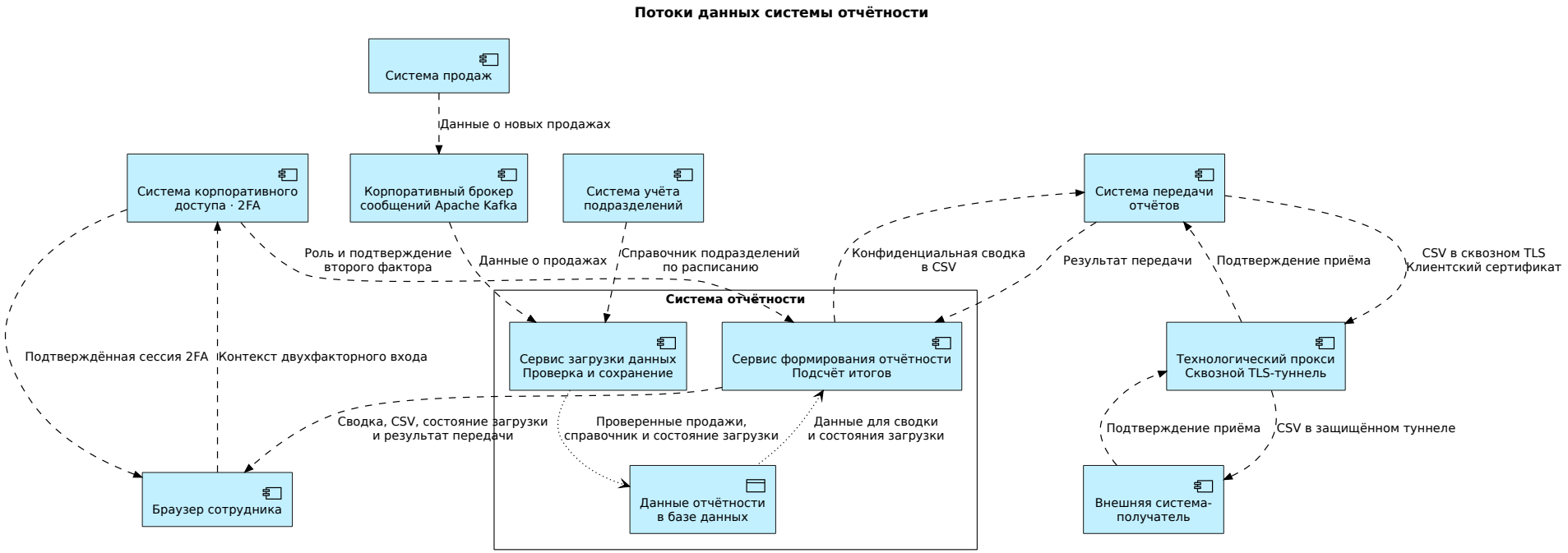
Продажи и сводка — конфиденциальные финансовые данные без персональных сведений. Справочник, состояние загрузки и результат проверки доступа — внутренние служебные данные.

Набор	Кто предоставляет или формирует	Хранение
Данные о продажах	Система продаж	Через брокер поступают в БД отчётности
Справочник подразделений	Система учёта подразделений	Копия в БД отчётности
Данные отчётности	Сервис загрузки данных	Продажи за 30 дней, справочник и состояние загрузки в БД

Набор	Кто предоставляет или формирует	Хранение
Сводный отчёт	Сервис формирования отчётности	Не сохраняется; выдаётся сотруднику
Состояние загрузки	Сервис загрузки данных	Служебные сведения в БД отчётности
Подтверждение передачи	Внешняя система через систему передачи отчётов	Не сохраняется; возвращается аналитику
Результат проверки доступа	Система корпоративного доступа: роль и подтверждение второго фактора	Не сохраняется
Контекст двухфакторного входа	Браузер сотрудника	Не сохраняется в модели; секреты не включаются
Подтверждение двухфакторной сессии	Система корпоративного доступа	Не сохраняется в БД отчётности

Откуда	Куда	Какие данные	Когда
Система продаж	Корпоративный брокер сообщений	Новая продажа	После завершения продажи
Корпоративный брокер сообщений	Сервис загрузки данных	Данные о продажах	В течение дня
Система учёта подразделений	Сервис загрузки данных	Справочник подразделений	При запуске и ежедневно в 06:00
Сервис загрузки данных	Данные отчётности	Проверенные продажи, справочник и состояние загрузки	После обработки входных данных
Данные отчётности	Сервис формирования отчётности	Продажи, подразделения и состояние загрузки	При пользовательском запросе
Система корпоративного доступа	Сервис формирования отчётности	Результат проверки прав и второго фактора	При каждом пользовательском запросе
Сервис формирования отчётности	Браузер сотрудника	Сводка, CSV, состояние загрузки и результат передачи	После проверки доступа
Сервис формирования отчётности	Система передачи отчётов	CSV с конфиденциальной сводкой	По команде аналитика
Система передачи отчётов	Технологический прокси	CSV в сквозном TLS-туннеле	После проверки получателя
Технологический прокси	Внешняя система-получатель	CSV в том же защищённом туннеле	При внешней доставке
Внешняя система-получатель	Технологический прокси	Подтверждение передачи	Ответ по тому же защищённому обращению
Технологический прокси	Система передачи отчётов	Подтверждение передачи	Ответ по тому же защищённому обращению
Система передачи отчётов	Сервис формирования отчётности	Подтверждение передачи	После ответа получателя
Браузер сотрудника	Система корпоративного доступа	Контекст двухфакторного входа	На существующей странице входа
Система корпоративного доступа	Браузер сотрудника	Подтверждение двухфакторной сессии	После успешного второго фактора

Диаграмма потоков данных



Предлагается получать продажи через доступный брокер Kafka: источник уже публикует в него завершённые продажи, а повторное получение помогает выполнить R-01 и R-06. При восстановлении загрузчик перечитывает события с позиции, соответствующей сохранённому состоянию, и проверяет номер продажи до подтверждения обработки. Для R-03 предлагается ежедневная очистка рабочего набора в 00:05 и ограничение запросов текущим 30-дневным окном; после восстановления БД записи за пределами окна удаляются до открытия пользовательского доступа. Сервис отчётности связывает продажи с наименованиями подразделений, группирует их и подсчитывает количество и сумму. Эти преобразования и чтение/запись БД показаны на уровне назначения сервисов; внутренние алгоритмы и таблицы БД не раскрываются.

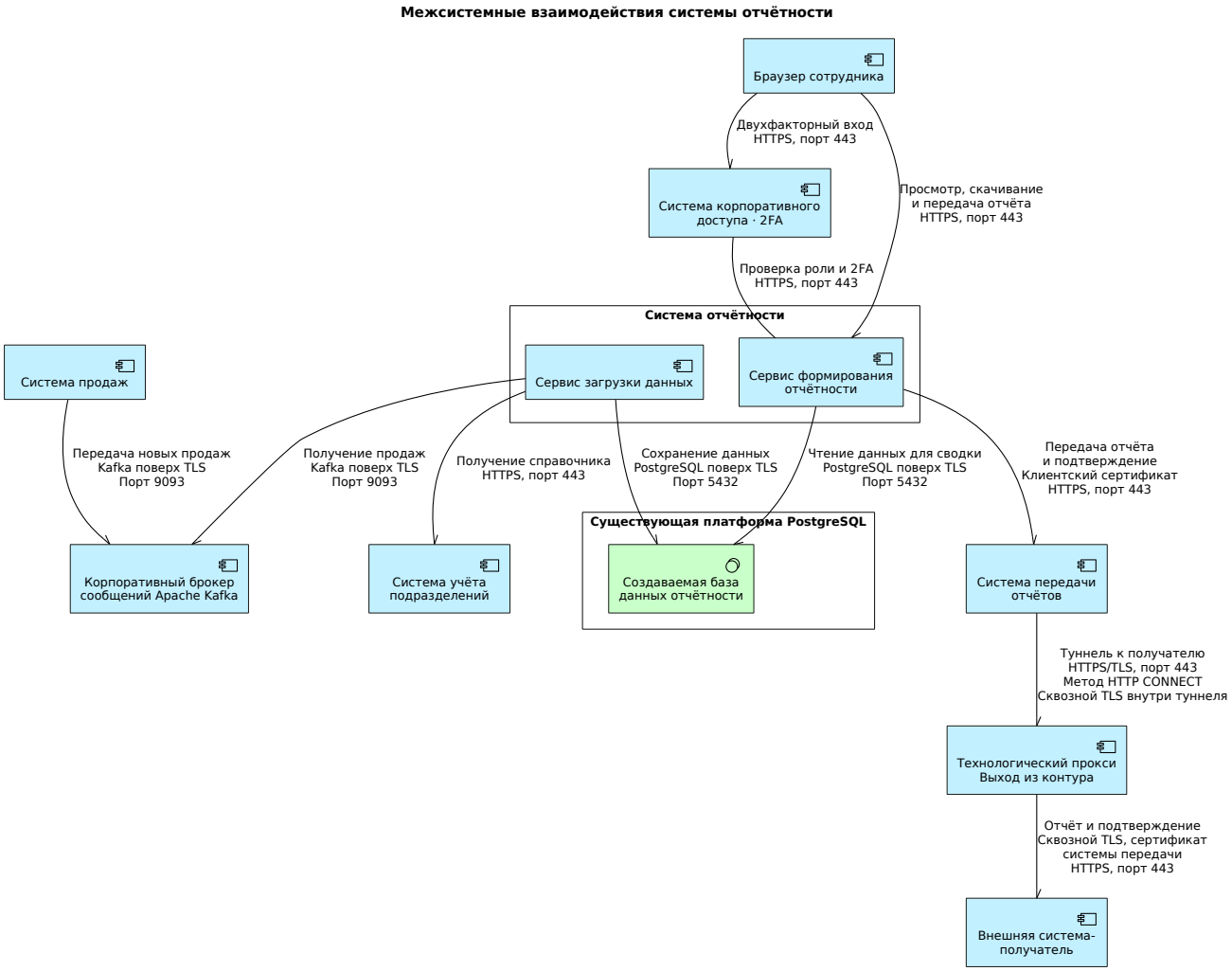
Каталог систем и матрица интеграций — A-04

Диаграмма межсистемных взаимодействий — A-05.

Каталог общих объектов задан в единой модели. По R-03, N-02 и ARCH-01 предлагается создать логическую БД на доступной PostgreSQL: платформа поддерживает нужный объём и восстановление, а новая СУБД не требуется. Создаются сервис загрузки данных и сервис формирования отчётности; их разделение следует из ARCH-02. Технологический прокси выбран по N-02 и SEC-07: проект обслуживает внутреннюю работу в установленные часы, а бизнес-прокси предназначен для клиентских приложений 24/7. Оба прокси существуют и не разрабатываются в проекте.

Инициатор	Получатель	Назначение обращения	Протокол	Порт
Система продаж	Корпоративный брокер сообщений	Публикация новых продаж	Kafka поверх TLS	9093
Сервис загрузки данных	Корпоративный брокер сообщений	Чтение продаж	Kafka поверх TLS	9093
Сервис загрузки данных	Система учёта подразделений	Получение справочника	HTTPS	443
Сервис загрузки данных	База данных отчётности	Сохранение данных и состояния загрузки	PostgreSQL поверх TLS	5432
Сервис формирования отчётности	База данных отчётности	Чтение данных для сводки и состояния загрузки	PostgreSQL поверх TLS	5432
Сервис формирования отчётности	Система корпоративного доступа	Проверка роли и второго фактора	HTTPS	443
Браузер сотрудника	Сервис формирования отчётности	Просмотр, скачивание и передача отчёта	HTTPS	443
Сервис формирования отчётности	Система передачи отчётов	Защищённая передача CSV и получение подтверждения	HTTPS	443
Система передачи отчётов	Технологический прокси	Метод CONNECT создаёт туннель к получателю; отчёт и подтверждение внутри сквозного TLS	HTTPS (HTTP поверх TLS)	443
Технологический прокси	Внешняя система-получатель	Пересылка сквозного TLS-туннеля и возврат подтверждения	HTTPS	443
Браузер сотрудника	Система корпоративного доступа	Двухфакторный вход	HTTPS	443

Диаграмма межсистемных взаимодействий



Для R-07 предлагается использовать готовую корпоративную систему передачи отчётов: она уже принимает CSV и возвращает подтверждение внешнего приёма (каталог, ARCH-01).

Из двух каналов системы передачи выбирается защищённый: класс сводки требует клиентского сертификата и проверки разрешённого получателя (SEC-04). Прямого соединения системы передачи с внешним получателем нет: весь обмен идёт через технологический прокси (SEC-06, SEC-07). Соединение системы передачи с прокси защищено HTTPS (HTTP поверх TLS); метод HTTP CONNECT создаёт прокси-туннель к разрешённому получателю. Внутри туннеля устанавливается отдельное сквозное HTTPS/TLS-соединение системы передачи с получателем, с клиентским сертификатом системы передачи. CONNECT не является протоколом шифрования: защиту CSV обеспечивает сквозной TLS, который прокси не расшифровывает (SEC-08). 2FA выполняется системой корпоративного доступа, а признак второго фактора и роль проверяются для каждого пользовательского запроса (SEC-02, SEC-05). Подтверждение внешнего приёма возвращается по тому же туннелю и обращению; при его отсутствии интерфейс показывает «Передача не подтверждена».

Загрузчик инициирует чтение из брокера, хотя сами данные идут из брокера в загрузчик. Аналогично, запрос справочника направлен к системе учёта подразделений, а справочник возвращается из неё.

Структурированная архитектурная модель — A-06

model.json задаёт schema_version, корпоративное пространство и список файлов: objects.json, relationships.json, requirements.json, sources.json, decisions.json, views.json и checks.json. Форму определяет model.schema.json; предметная и ссылочная валидация остаются независимыми. Формат эталона версии 1.1 описывает сохранённые данные; это не спецификация классов или бизнес-логики будущего приложения. JSON Schema и проверка ссылок не заменяют последующую валидацию Python Domain Model.

Модель содержит 14 систем, компонентов и платформ, 9 наборов данных, 15 потоков, 11 технических взаимодействий, правила, ограничения, источники и шесть решений. Восемь общих интерфейсов повторно используются вызовами. Права чтения и записи остаются свойствами взаимодействий; новые внешние зависимости не добавлены. Устойчивые идентификаторы объектов сохраняются при переименовании.

Задача «Спроектировать отчётность» использует корпоративные активы по их устойчивым идентификаторам. Дерево «Системы → Отчётность» содержит два представления: потоки данных и взаимодействия. Узлы и линии обоих видов ссылаются на общие объекты и связи; у каждого вида собственные подписи, группировки и автоматическое расположение элементов. Сервис корпоративного доступа используется в обоих видах как один объект. Бизнес-прокси и платформа приложений остаются в каталоге, хотя не показаны в рабочих маршрутах.

Для каждого объекта и связи указаны происхождение, автор «Ручной эталон», основания и ссылки на редакции исходных требований или корпоративного контекста. Машинная модель хранит путь, контрольную сумму и раздел источника, чтобы можно было воспроизвести основание предложения.

Решения предложены для рассмотрения, но не подтверждены архитектором. Результат работы ИИ и согласование не имитируются. Замечания и ограничения собраны в A-07 (реестр решений и отчёт проверок); происхождение доступно независимо от оценок.

Для A-03 (диаграмма потоков данных) и A-05 (диаграмма межсистемных взаимодействий) используются ArchiMate и профиль VIEW-01. Обязательные исходники: data-flow.puml и interactions.puml; SVG сформированы из них. Бизнес-прокси и платформа приложений не входят в срез действующих потоков; платформа PostgreSQL показана группировкой БД в техническом представлении. Исключение из среза не удаляет актив из корпоративного каталога.

Реестр решений и отчёт проверок — A-07

Решения

Предложение и причина	Существенная альтернатива	Авторитетный источник
Отделить загрузчик от пользовательского сервиса: продажи поступают в рабочее время	Совместить обработку и пользовательские запросы; противоречит правилу разделения	R-01, ARCH-02
Получать продажи через доступный Kafka, а справочник — по расписанию	Периодически запрашивать продажи по HTTP; такого интерфейса во вводных нет	R-01, R-02; корпоративный каталог и ARCH-01
Сохранять данные в доступной PostgreSQL и учитывать номер продажи перед подтверждением обработки	Формировать отчёт прямо из источников; не даёт собственного накопленного набора и защиты от повторов	R-03, R-06, N-02; корпоративный каталог и ARCH-01
Использовать защищённый канал для передачи сводки внешнему получателю	Обычный канал предназначен только для общедоступных данных	R-07, N-03, SEC-04
Проверять роль и второй фактор через готовую систему корпоративного доступа	Собственный механизм входа; оснований для новой системы нет	N-03, SEC-02, SEC-05
Использовать технологический прокси и сквозной TLS для внешнего обмена	Прямой выход запрещён; бизнес-прокси предназначен для клиентского обслуживания 24/7	N-02, SEC-06, SEC-07, SEC-08

Проверки

Документы, модель и диаграммы рассматриваются как один комплект одной редакции; проверка комплекта не означает согласование архитектуры.

Что проверено	По какому источнику	Результат
Сохранённый формат, структура эталона, типы и ссылки, названия, таблицы и исходники диаграмм	Структура ручного эталона; FR-06	Автоматически проверяется отдельным валидатором эталона в CI; Domain и приложение ещё не реализованы
Направления данных и технических обращений разделены; загрузчик выделен	R-01, ARCH-02, VIEW-01	Пройдено
Протоколы защищены; порты соответствуют заданному каталогу	SEC-01	Пройдено
Права доступа, защита от дублей и сохранность сообщений предусмотрены	R-03, R-06, SEC-02, SEC-03	Учтено в проекте; выполнение требует тестов реализации
2FA и проверка второго фактора в сессии	SEC-02, SEC-05	Учтено в модели; реальная аутентификация не испытывалась
Внешний получатель, прокси, классификация и защищённый туннель	R-07, N-02, N-03, SEC-04, SEC-06–SEC-08	Учтено в проекте; доставка, доступность и сертификаты требуют испытаний
Происхождение объектов и связей, основания замечаний	FR-09	Основания указаны; ручные предложения ожидают архитектора, метрики LLM-генерации не измерялись

Что проверено	По какому источнику	Результат
Граф данных и вызовов, законные граничные роли	FR-07, VIEW-01	Пройдено для выбранного среза с учётом ответов, чтения/записи и границ; система продаж и справочник — заданные источники, БД — хранилище, получатель — внешний участник
Типы элементов и связей соответствуют выбранному профилю	VIEW-01	Пройдено для этого профиля
Задержка данных, время ответа, доступность и восстановление достигнуты	R-01, N-01, N-02	Не проверено: нужны эксплуатационные испытания

Полная нормативная проверка ArchiMate и согласование человеком остаются открытыми. Структурная проверка эталона не доказывает работоспособность будущей реализации.

Проверка общей идентичности и задачи

Приёмочный сценарий будущего MVP: открыть систему корпоративного доступа из двух видов → изменить имя в ветке задачи → убедиться в одинаковом новом имени и независимом расположении элементов → принять изменение → выполнить проверки → отдельно согласовать точную редакцию → объединить ветку с основной средствами Git. Новая задача видит тот же объект из основной версии. Здесь зафиксированы только объекты и представления; запуск будущего приложения и объединение веток не проводились.

Чаты, ожидание ответов и история операций проверяются отдельно по FR-12 (чаты, документы и длительные операции). При тёмной теме светлый фон диаграммы сохраняется для читаемости; темы продукта проверяются по FR-13 (темы и читаемость рабочего места). Эксплуатационные испытания отчётности и нормативная проверка ArchiMate остаются открытыми.

Контроль качества и решение архитектора

Характеристика	Состояние в ручном эталоне
Происхождение	Для каждого объекта/отношения указаны тип, автор и ссылки на версии источников; это ручные факты/предложения, а не результат работы ИИ
Контроль качества	Объекты и связи — «Требует проверки»: основания указаны, но предметную трактовку и соответствие нормативному профилю должен проверить архитектор. Форматные проверки этого не меняют
Согласование	«Не запрошено»: утверждение архитектором не моделируется и не выводится из успешной проверки

Машинная модель хранит отдельно происхождение, статус контроля качества и согласование человеком. Возможны четыре статуса контроля: «Подтверждено», «Требует проверки», «Нарушение» и «Недостаточно данных». Основания каждого статуса доступны отдельно. Эксплуатационные показатели пока имеют статус «Недостаточно данных»; подтверждение форматной корректности само по себе не означает согласования архитектуры. Приоритеты и критерии определены в FR-09 (происхождение и качество предложений ИИ).

Приёмка графического сценария: выбрать сервис доступа на диаграмме, открыть свойства, перейти к другому виду и всем использованиям, изменить разрешённую связь с показом влияния, сравнить редакции. Предложение ИИ выделяется в затронутом виде; применение или отклонение не меняет расположение элементов другого вида. Эти операции проверяются в будущем приложении.